

2017 级《高等数学 II(2)》期终考试卷(A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

本题得分	
------	--

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

- (1) 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的模分别为 $|\mathbf{a}| = \sqrt{2}$, $|\mathbf{b}| = 3$, 且 $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{\pi}{4}$, 则 $|2\mathbf{a} - \mathbf{b}| =$ _____.
- (2) 设函数 $z = \arctan \frac{y}{x}$, 则全微分 $dz =$ _____.
- (3) 设函数 $z = xf(2x + y, xy)$, 其中 f 具有连续偏导数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.
- (4) 交换二次积分的次序: $\int_0^1 dx \int_{1+x^2}^2 f(x, y) dy =$ _____.
- (5) 函数 $f(x) = 2^x$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数(指出其收敛的区间)为 _____.

本题得分	
------	--

二、选择题(每小题 4 分,共 20 分)

- (1) 二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微分是它在该点偏导数连续的
 (A) 充分而非必要条件 (B) 必要而非充分条件
 (C) 充分必要条件 (D) 既非充分又非必要条件 []
- (2) 在 xoy 面上的曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 绕 y 轴旋转一周所得的旋转曲面方程为
 (A) $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ (B) $x^2 - y^2 + z^2 = -1$
 (C) $x^2 - y^2 + z^2 = 1$ (D) $x^2 - y^2 - z^2 = 1$ []
- (3) 设 $D = \{(x, y) | |x| + |y| \leq 1\}$, $D_1 = \{(x, y) | x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 则 $\iint_D (1+x+y) dx dy =$ _____.

- (A) $4 \iint_{D_1} (1+x+y) dx dy$ (B) 0 (C) 1 (D) 2 []

(4) 下列常数项级数中收敛的是

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n \cdot 2^n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{2n}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}$ []

(5) 若常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均发散, 则

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 发散 (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 发散
 (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n^2 + v_n^2)$ 发散 (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (|u_n| + |v_n|)$ 发散 []

本题得分	
------	--

三、解答题(每小题 7 分,共 28 分)

(1) 已知向量 $\mathbf{a} = (2, -2, -3)$, $\mathbf{b} = (2, 0, 3)$, 求向量 $\mathbf{c}$, 使 $\mathbf{c} \perp \mathbf{a}$, $\mathbf{c} \perp \mathbf{b}$, 且 $|\mathbf{c}| = 14$.(2) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x + y + z = e^z$ 确定, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 _____ 命题时间 2018-3-20 使用学期 17-18-2 总张数 3 教研室主任审核签字

(3) 计算二重积分 $\iint_D |x^2 + y^2 - 2x| dx dy$, 其中 D 是由 $y=0, y=x, x=2$ 所围成的闭区域.

(4) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$ 的敛散性.

本题
得分

平面方程.

四、(本题 8 分) 求经过直线 $\begin{cases} x+5y+z=0 \\ x-z+4=0 \end{cases}$ 且与平面 $3x-y+4z-5=0$ 垂直的

本题
得分

五、(本题 8 分) 求函数 $f(x, y) = e^{-x}(x+2y-y^2)$ 的极值.

本题 得分	
----------	--

六、(本题 8 分)求旋转抛物面 $z = 6 - x^2 - y^2$ 在第一卦限部分的曲面的面积.

本题 得分	
----------	--

七、(本题 8 分)求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域与和函数.